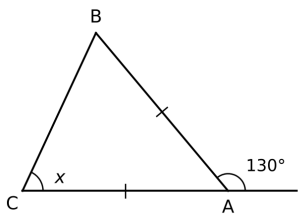
01 이등변삼각형의 밑각

다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]



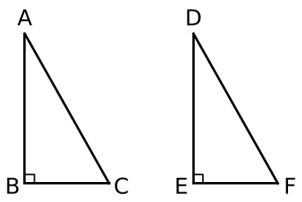
① $65°$ ② $67°$ ③ $69°$ ④ $71°$ ⑤ $73°$

02 직각삼각형의 합동 조건

다음 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle B=\angle E$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

[4점]



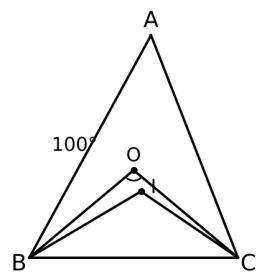
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

03 외심·내심의 각

다음 그림에서 두 점 O와 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC=100°$일 때, $\angle A$와 $\angle BIC$의 크기의 합은?

[4점]

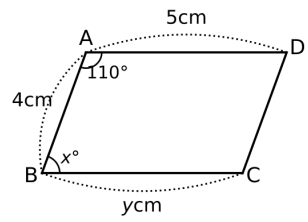


① $160°$ ② $165°$ ③ $170°$ ④ $175°$ ⑤ $180°$

04 평행사변형의 성질

다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

[3점]

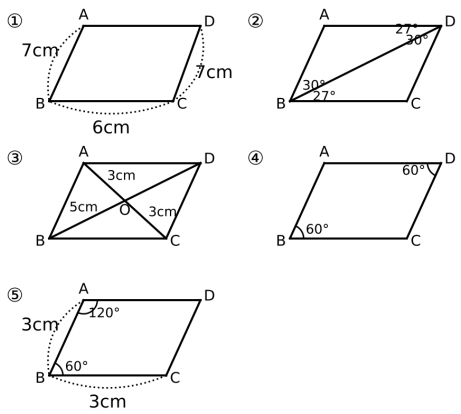


① 55 ② 65 ③ 75 ④ 85 ⑤ 95

05 평행사변형이 되는 조건

다음 중 □ ABCD가 평행사변형인 것은? (각 보기는 그림 ①~⑤의 조건)

[4점]



① $\overline{AB}=\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$

② $\angle ABD=\angle BDC=30^\circ$, $\angle ADB=\angle DBC=27^\circ$

③ $\overline{OA}=\overline{OC}=3\,\text{cm}$, $\overline{OB}=5\,\text{cm}$

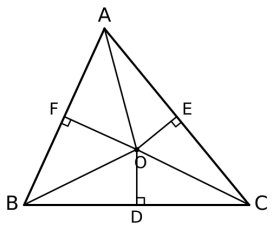
④ $\angle B=\angle D=60^\circ$

⑤ $\overline{AB}=\overline{BC}=3\,\text{cm}$, $\angle A=120^\circ$, $\angle B=60^\circ$

06 외심의 성질

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

② $\overline{OD}=\overline{OE}$

③ $\angle OAF=\angle OBF$

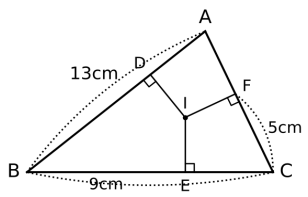
④ $\triangle OEA\equiv\triangle OEC$

⑤ $\overline{BD}=\overline{DC}$

07 내접원과 접선의 길이

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BE}=9\,\text{cm}$, $\overline{CF}=5\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[4점]

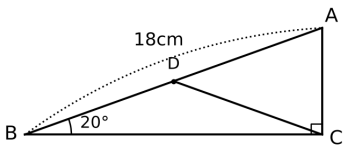


① $32\,\text{cm}$ ② $34\,\text{cm}$ ③ $36\,\text{cm}$ ④ $38\,\text{cm}$ ⑤ $40\,\text{cm}$

08 직각삼각형의 외심

다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 점 D가 빗변 AB의 중점이고, $\overline{AB}=18$, $\angle ABC=20^\circ$일 때, $\overline{DC}$의 길이와 $\angle ADC$의 크기는?

[4점]



① $\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\angle ADC=30^\circ$ ② $\overline{DC}=8\,\text{cm}$, $\angle ADC=35^\circ$

③ $\overline{DC}=8\,\text{cm}$, $\angle ADC=40^\circ$ ④ $\overline{DC}=9\,\text{cm}$, $\angle ADC=35^\circ$

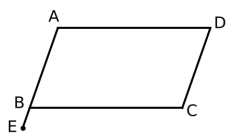
⑤ $\overline{DC}=9\,\text{cm}$, $\angle ADC=40^\circ$

09 평행사변형 조건의 증명

다음은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. ①~⑤에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

□ABCD에서 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=$ (①)
이때 $\angle A=\angle C$, (②) 이므로
$\angle A+\angle B=180^\circ$ … ㉠
한편 $\angle B$의 외각을 (③)라 하면
$\angle ABC+$ (③) = (④) … ㉡
㉠, ㉡에서 $\angle A=\angle CBE$ (동위각)이므로
(⑤) … ㉢
같은 방법으로 하면 $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$ … ㉣
따라서 ㉢, ㉣에 의해 □ABCD는 평행사변형이다.

[4점]



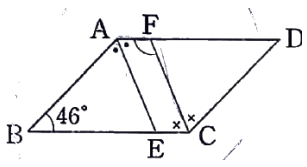
① 360° ② $\angle B=\angle D$ ③ $\angle CBE$

④ 180° ⑤ $\overline{AD}=\overline{BC}$

10 평행사변형과 각의 이등분선

다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선일 때, $\angle AFC$의 크기는?

[5점]

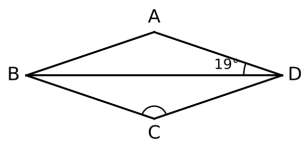


① 113° ② 114° ③ 115° ④ 116° ⑤ 117°

11 마름모의 성질

다음 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\angle ADB=19^\circ$일 때, $\angle C$의 크기는?

[4점]

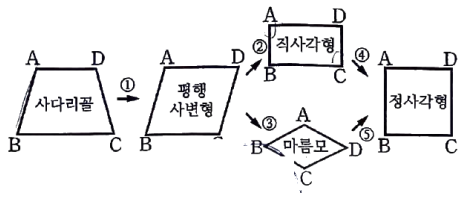


① 134° ② 138° ③ 142° ④ 146° ⑤ 150°

12 사각형 사이의 관계

다음 그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. ①~⑤에 알맞은 조건이 아닌 것은?

[4점]



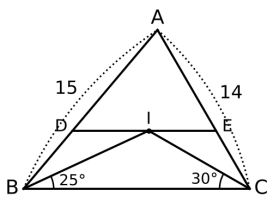
① $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$ ② $\angle A=90^\circ$ ③ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

④ $\angle A=\angle C$ ⑤ $\overline{AC}=\overline{BD}$

13 내심과 평행선

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{BC} // \overline{DE}$일 때, 다음 중 옳은 것은?

[4점]



① $\overline{DI} = \overline{IE}$

② $\angle A = 75^\circ$

③ $\angle DIB = 30^\circ$

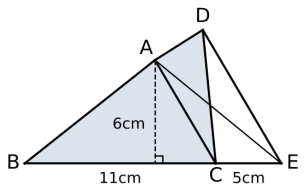
④ $\triangle EIC$는 이등변삼각형이다.

⑤ $\triangle ADE$의 둘레의 길이는 23이다.

14 평행선과 넓이

다음 그림과 같이 □ ABCD의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라 할 때, □ABCD의 넓이는?

[5점]



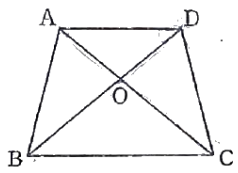
① $48\,\mathrm{cm}^2$ ② $50\,\mathrm{cm}^2$ ③ $52\,\mathrm{cm}^2$ ④ $54\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $56\,\mathrm{cm}^2$

15 등변사다리꼴의 성질

다음 □ABCD는 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴이다. 다음 〈보기〉에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
ㄴ. $\overline{AC} = \overline{DB}$
ㄷ. $\angle ADB = \angle CDB$
ㄹ. $\triangle ABO \equiv \triangle DOC$
ㅁ. $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$

[5점]



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ

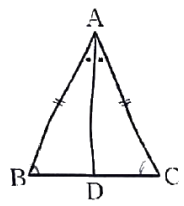
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

16 이등변삼각형의 성질 증명

[서술형 1] 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자. 삼각형의 합동 조건을 이용하여 "이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다 ($\angle B = \angle C$)"임을 논리적으로 증명하시오. [10점, 부분점수 있음]

〈작성 조건〉 1. 증명 과정에 필요한 대응변, 대응각, 공통 선분을 모두 명시할 것. 2. 적용된 삼각형의 합동 조건을 반드시 적을 것.

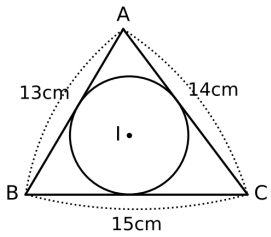
[10점]



17 내접원의 반지름

[서술형 2] 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=15\,\text{cm}$, $\overline{CA}=14\,\text{cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $84\,\text{cm}^2$일 때, 내접원 I의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 삼각형의 넓이와 세 변의 길이를 이용하여 풀이 과정을 작성하고, 올바른 단위를 쓸 것.) [10점, 부분점수 있음]

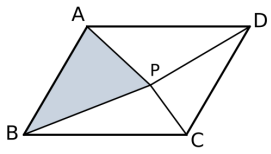
[10점]



18 평행사변형 내부의 한 점

[서술형 3] 다음 그림에서 평행사변형 ABCD의 넓이는 $100\,\text{cm}^2$이다. 내부의 한 점 P에 대하여 마주 보는 두 삼각형 $\triangle PAB$와 $\triangle PCD$의 넓이의 비가 $3:2$일 때, $\triangle PAB$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. [10점, 부분점수 있음]

[10점]



19 평행사변형과 RHA 합동

[서술형 4] 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\angle BFE=60^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점, 부분점수 있음]

(1) $\triangle ABE$와 $\triangle CDF$가 서로 합동임을 보이고, 이때 사용된 삼각형의 합동 조건을 쓰시오. [5점, 부분점수 있음]

(2) $\angle EDF$의 크기를 구하시오. [5점]

[10점]

